

基于 MATLAB 的平面度评定方法

陈永鹏

中国工程物理研究院

摘要: 评定和计算平面度的过程, 实质上是根据平面度的定义构造函数模型并进行函数优化求解的过程。本文利用 MATLAB 优化工具箱, 实现了最小区域法、最小二乘法平面度的评定。

关键词: 平面度, 优化, 最小区域法, 最小二乘法

Method of Flatness Assessment Based on MATLAB

Chen Yongpeng

Abstract: The assessment and calculation of flatness is process to solve optimization problems that are constructed according to the definition of flatness. MATLAB optimization toolbox is used to assess flatness which respectively take minimum zone method, least square method as its reference circle.

Keywords: flatness optimization, minimum, zone method, least square method

1 引言

在生产实践中, 测定平面度主要采用三坐标机等仪器。而平面度的评定和计算则是三坐标机等仪器自带的计算程序, 该程序严格保密且价格不菲。

收稿日期: 2003 年 1 月

平面度的评定和计算过程, 实际上是按照平面度评定标准构造函数原型进行优化求解的过程。随着 MATLAB 软件功能的日益完善, 其拥有 600 多个工程中要用的数学运算函数, 函数中所使用的算法都是科研和工程计算中的最新研究成果, 而且经过了各种优化及容错处理, 因此使用起来鲁棒性和可靠

表1 精度等级与弦长的关系表 (单位: mm)

精度等级	弦 长					
		5	10	20	30	50
0.1	半径	16.4156	32.8313	65.6626	98.3937	164.056
	弦高	0.78	1.56	3.12	4.685	7.805
0.5	半径	36.4044	72.8088	145.097	217.905	363.002
	弦高	0.345	0.69	1.385	2.075	3.46
1	半径	51.1429	101.258	202.515	303.773	507.308
	弦高	0.245	0.495	0.99	1.485	2.47

参考文献

- 1 廖平, 喻寿益. 基于遗传算法的圆的半径测量. 计量学报, 2001(2): 87~89
- 2 王转柱, 董敏. “弓弦法”测量圆弧半径时最小弓高值的确定. 工具技术, 1995(5): 47~48
- 3 王转柱, 董敏. “旋转法”测量大圆弧半径. 工具技术, 1996(6): 28~31
- 4 刘兴富, 赵杰. 圆弧半径的“多点”测算方法. 计量技术, 1999(7): 40~43
- 5 周富臣, 王生辉. 圆弧半径的测量及数据处理. 工业计量, 1999(2): 39~41
- 6 仲思东. 传感器与微机技术在曲率半径测量中的应用. 计量技术, 1994(4): 16~19
- 7 杨自萍. 圆弧面的滚棒测量机械研究与应用. 机械研究与应用, 1994(2): 34~36
- 8 王晓光. 非整圆弧半径和非整球半径的简易测量装置. 机械工程师, 1994(4): 20~21
- 9 王晓光. 非整圆弧圆心位置及半径的测量. 计量技术, 1994(6): 33~34
- 10 张建平. 用于测量圆弧半径和角度的新型量具. 工具技术, 2000(10): 32~35

第一作者: 郑海波, 讲师, 华侨大学机电及自动化学院, 362011 福建省泉州市

5 结语

(1) 利用传感器技术、微计算机技术和集成电路技术设计的可用于半径测量的数显卡尺, 具有体积小、读数方便、手持式测量的特点, 可用于生产现场;

(2) 采用球头测杆, 误差补偿计算简单, 对于不同半径的圆弧测量, 接触点是变化的, 可以延长测头使用寿命, 且适合于曲面测量;

(3) 对误差计算公式进行进一步推导, 得到了 s 与 ΔR 的关系: s 越大, ΔR 则越小;

(4) 量程与弦长及精度的关系: 精度越低, 测量范围越大; 弦长越长, 最大测量半径也越大, 最小可测量半径为弦长的一半;

(5) 采用多套测爪设计, 针对不同的半径和测量精度选用合适跨距的测爪。

性非常高。我们在进行优化计算时,只需按要求构造正确的函数模型,然后调用 MATLAB 的优化函数即可得到满意的结果。求解结果的可视化通过调用 MATLAB 的插值函数和可视化函数即可方便地实现。

2 平面度定义和评定方法

根据 GB 11337—89 标准规定,平面度误差的定义为实际平面对其理想平面的变动量,而理想平面的位置应符合最小条件。平面度误差值为用平面度最小包容区域的宽度 f 表示的数值,见图 1。

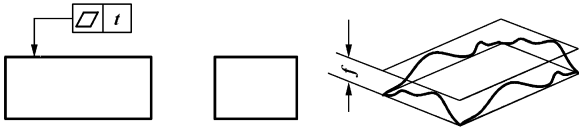


图 1

平面度误差的评定方法包括最小包容区域法、最小二乘法、对角线平面法和三远点平面法,其中最小包容区域法的评定结果小于或等于其他三种方法。而应用于三坐标机的平面度评定方法主要是最小包容区域法和最小二乘法,评定的实质是求解评定基面的参数。

3 平面度评定数学模型

3.1 最小区域法

根据平面的标准方程,用最小包容区域法推导出计算公式,平面的一般方程为

$Ax + By + Cz + D = 0$ (1)

三坐标测得 $n(n > 3)$ 个点的坐标为 $x_i, y_i, z_i, (i = 1, \dots, n)$, 各点到平面的距离为

$d_i = \frac{Ax_i + By_i + Cz_i + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ (2)

根据各点距离构造的下列函数即为最小包容区域平面应该满足的方程

$F(A, B, C, D) = [d_i]_{\max} - [d_i]_{\min} = \min$ (3)

式中, $[d_i]_{\max}, [d_i]_{\min}$ 分别为 d_i 中的最大值和最小值。

3.2 最小二乘法

根据平面标准方程式(1)和式(2)构造以下函数,该函数即为最小二乘中心平面应该满足的关系式

$F(A, B, C, D) = \sum_{i=1}^n d_i^2 = \min$ (4)

4 MATLAB 程序的实现

4.1 迭代求解计算步骤

(1) 根据三坐标测得 $n(n > 3)$ 个点中的三点坐标为 $P_1(x_1, y_1, z_1), P_2(x_2, y_2, z_2), P_3(x_3, y_3, z_3)$, 代入下列方程组即可求解平面方程参数 A_0, B_0, C_0, D_0

$$\begin{cases} Ai + Bj + Ck = \overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_1P_3} \\ Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0 \end{cases}$$
 (5)

- (2) 据式(2) 求解测得 n 点到平面的距离 d_i ;
- (3) 按式(3) 或式(4) 构造函数 $F(A, B, C, D)$;
- (4) 将 A_0, B_0, C_0, D_0 作为初值代入式(3) 或式(4), 迭代求解出符合该式和迭代求解精度的平面方程参数 A, B, C, D , 此平面即为评定基面(最小区域面 S_{MZ} 或最小二乘中心平面 S_{LS});
- (5) 按式(2) 求解各点相对评定基面的距离 D_i ;
- (6) 可求得平面度误差值 $f = D_{\max} - D_{\min}$, 式中 $D_{\max}, D_{\min}$ 分别为 D_i 相对于评定基面的最大、最小偏离值。

4.2 数据后处理步骤

- (1) 数据排序和唯一性检测;
- (2) 利用 MATLAB 的离散数据插值函数进行插值处理, 插值方法有 linear、nearest、cubic、v4, 其中 v4 方法见参考文献[1], 而其余三种方法是以 Delaunay triangulation 为基础的插值方法;
- (3) 利用 MATLAB 的绘图函数(如 surf, surfc, mesh 等)完成数据的绘制。

4.3 求解模块和数据后处理程序流程(分别见图 2 和图 3)

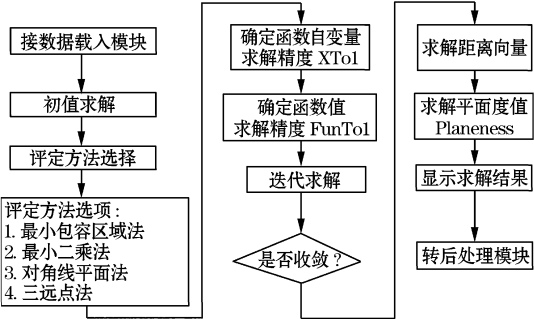


图 2 迭代求解模块

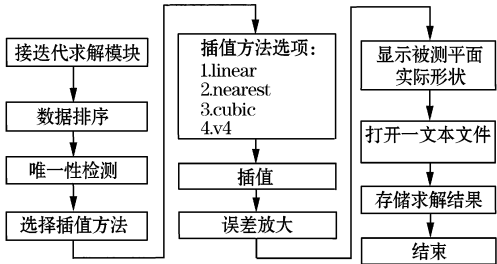


图 3 数据后处理模块

5 实际算例

为了验证该算法的求解正确性,对表 1 中的数据分别按最小包容区域法、最小二乘法评定平面度进行验证。

表 1 平面度数据及计算结果

序号	X(mm)	Y(mm)	Z(mm)	最小区域法	最小二乘法
1	-18.0000	-18.0000	9.9981	-0.0048	-0.0009
2	-18.0000	-12.0000	9.9993	-0.0036	0.0001
3	-18.0000	-6.0000	9.9976	-0.0053	-0.0016
4	-18.0000	0.0000	9.9979	-0.0050	-0.0015
5	-18.0000	6.0000	10.0029	0.0000	0.0034
6	-18.0000	12.0000	10.0001	-0.0029	0.0005
7	-18.0000	18.0000	9.9976	-0.0054	-0.0022
8	-12.0000	-18.0000	9.9999	-0.0030	0.0008
9	-12.0000	-12.0000	9.9977	-0.0052	-0.0015
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
42	12.0000	18.0000	9.9976	-0.0055	-0.0025
43	18.0000	-18.0000	9.9998	-0.0032	0.0003
44	18.0000	-12.0000	9.9999	-0.0031	0.0003
45	18.0000	-6.0000	10.0010	-0.0021	0.0012
46	18.0000	0.0000	9.9988	-0.0042	-0.0010
47	18.0000	6.0000	9.9997	-0.0034	-0.0003
48	18.0000	12.0000	9.9991	-0.0040	-0.0010
49	18.0000	18.0000	9.9998	-0.0033	-0.0004
平面度统计结果(mm)				0.0056	0.0061
最高点(mm)				0	0.0036
最低点(mm)				-0.0056	-0.0025

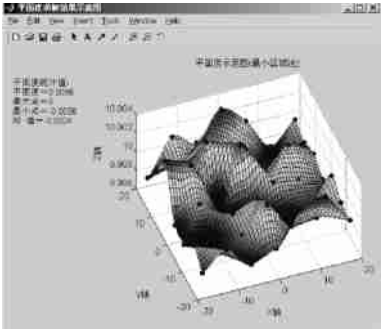
最小区域法评定基面方程为

$-3.5522e-6x-3.1315e-6y+0.98153z-9.8182=0$

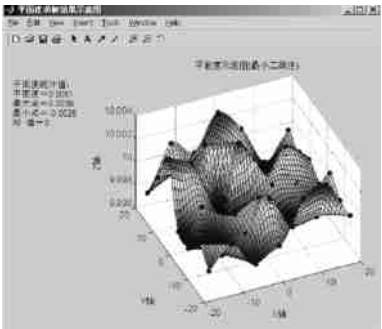
最小二乘法评定基面方程为

$-1.3226e-5x-1.9784e-5y+1.0009z-10.008=0$

其计算结果的图示表示见图 4a、图 4b。



(a) 最小区域法



(b) 最小二乘法

图 4 平面形状图示

6 结语

在求解程序的测试中可选用多组三坐标计量数据进行计算,而本程序计算结果与三坐标机计算结果在亚微米级完全一致,且程序使用灵活,可处理多种格式数据文件,平面实际形状的描绘也比三坐标机自带程序生动。此外,使用 MATLAB 自带编译器将程序编译成为 DLL 文件或可执行文件,可不需 MATLAB 这一庞大的平台支持,使用更加灵活。

参考文献

1 Sandwell, David T. Biharmonic spline interpolation of GEOS-3 and SEASAT altimeter data. Geophysical Research Letters, 2, 139 ~ 142, 1987

2 Lagarias J C, J A Reeds, M H Wright and P E Wright. Convergence properties of the nelder-mead simplex method in low dimensions. SIAM Journal of Optimization, Vol. 9 Number 1, pp: 112 ~ 147, 1998

3 中国标准出版社. 形状和位置公差标准手册. 北京: 中国标准出版社, 1995

4 沈 鸿. 机械工程手册. 机械工业出版社

5 王沫然. MATLAB6.0 与科学计算. 电子工业出版社

6 郑叔芳, 吴晓琳. 机械工程测量学. 科学出版社

7 袁亚湘, 孙文瑜. 最优化理论与方法. 北京: 科学出版社, 1997

第一作者: 陈永鹏, 硕士, 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所, 621900 四川省绵阳市

关于举办《现代切削加工与刀具技术》培训研讨班的通知

中国机械工业金属切削刀具技术协会拟于 2004 年 4 月在海南省海口市举办《现代切削加工与刀具技术》培训研讨班。学习研讨内容为:

国内外现代切削加工与刀具技术的发展动态及其前沿技术; 刀具材料及表面涂层技术的发展及应用; 硬质合金刀具(刀片)使用技术; 数控机床加工用刀具、机夹可转位刀具技术及其应用; 国内外先进刀具技术交流与介绍。学习期间将参观有关工厂。

欢迎从事刀具设计、制造、推广和应用和机械加工工艺、现场作业、刀具管理的工程技术人员、操作人员及工具采购供应人员等报名参加。

报名截止日期: 2004 年 3 月 31 日; 联系人: 中国刀协秘书处 汤巧秀; 地址: 成都市府青路二段 24 号; 邮编: 610051; 电话: 028-83242104; 传真: 028-83242104